

Практическое занятие 2.2

Координатный поиск и сравнение со случайным поиском

1. Цели и задачи работы

Во втором практическом занятии по лекции 2 вы знакомитесь с ещё одним простым, но важным методом оптимизации — **координатным поиском** (метод нулевого порядка). В отличие от случайного поиска, который выбирает направление движения случайно, координатный поиск систематически проверяет направления вдоль координатных осей.

В ходе работы вы:

- реализуете алгоритм координатного поиска с фиксированной длиной шага;
- сравните его поведение со случайным поиском на квадратичных функциях;
- реализуете вариант координатного поиска с убывающей длиной шага;
- проведёте численные эксперименты и сделаете качественные выводы;
- выполните индивидуальные исследовательские задания и ответите на контрольные вопросы.

Практическая работа опирается на результаты занятия 2.1, поэтому желательно, чтобы ноутбук 2.1 был уже понят и освоен.

2. Теоретические основы координатного поиска

2.1. Идея метода

Пусть дана функция

$$g: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R},$$

которую мы хотим минимизировать.

Координатный поиск — это метод нулевого порядка, который использует только значения функции (без градиента). На каждой итерации мы пытаемся сдвинуться вдоль **координатных направлений**:

- $+e_0, -e_0$
- $+e_1, -e_1$
- $\dots$
- $+e_{N-1}, -e_{N-1}$,

где e_i — стандартный базисный вектор с единицей на i -й позиции и нулями на остальных.

На шаге (k) мы имеем текущую точку $\mathbf{w}^{(k)}$. Для каждого направления (d) строим кандидата:

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}^{(k)} + \alpha d,$$

где α — длина шага.

Затем:

1. Считаем $g(\mathbf{w})$ для всех направлений.
2. Выбираем ту точку $\mathbf{w}_{\text{best}}$, где значение функции минимально.
3. Если $g(\mathbf{w}_{\text{best}}) < g(\mathbf{w}^{(k)})$, принимаем шаг:

$$\mathbf{w}^{(k+1)} = \mathbf{w}_{\text{best}},$$

иначе остаёмся в той же точке:

$$\mathbf{w}^{(k+1)} = \mathbf{w}^{(k)}.$$

Таким образом, на каждой итерации метод «просматривает» все координатные направления, но делает **не более одного шага**, выбирая лучший.

2.2. Сравнение с случайным поиском

Случайный поиск:

- Направление движения выбирается случайным образом.
- Каждый шаг — «эксперимент» в случайном направлении.
- Метод может «гулять» по пространству, иногда находя хорошие направления, иногда — нет.

Координатный поиск:

- Направления фиксированы и структурированы (осевые направления).
- На каждой итерации метод перебирает все координатные направления и выбирает лучшее.
- На квадратичных функциях с диагональной матрицей (типа $w_0^2 + w_1^2$) метод работает очень устойчиво.

Недостаток координатного поиска проявляется, если функция имеет сильные перекрёстные члены, например:

$$g(w_0, w_1) = aw_0^2 + 2bw_0w_1 + cw_1^2,$$

где существенен смешанный член w_0w_1 . Тогда направления вдоль осей могут быть плохо согласованы с направлением на минимум.

2.3. Убывающая длина шага

Аналогично случайному поиску, в координатном методе можно использовать убывающую длину шага:

$$\alpha_k = \frac{\alpha_0}{k+1}.$$

- На первых итерациях шаги достаточно большие — метод активно «передвигается».
- Позже шаг становится меньше, и метод уточняет найденное решение, уменьшая «дрожание» вокруг минимума.

3. Структура практической части

В практической части студенты выполняют следующие шаги (в ноутбуке уже всё заготовлено, здесь — логика и пояснения):

1. Импорт библиотек и определение функций

- $\text{quadratic}(w) = \|w\|^2$ — базовая квадратичная функция.
- $\text{quadratic_shifted}(w) = w_0^2 + w_1^2 + 2$ — сдвинутый вариант, аналогичный по форме, но с другим минимальным значением функции.

2. Реализация алгоритма координатного поиска

Функция `coordinate_search(g, w0, alpha, max_its)`:

- создаёт массив направлений `directions` вида $[+e_0, +e_1, \dots, -e_0, -e_1, \dots]$;
- на каждой итерации перебирает все направления, вычисляет кандидатов и выбирает лучший;
- записывает историю точек и значений функции (для построения графиков).

3. Численный пример

- старт из точки $w^0 = [-1, 2]$,
- шаг $\alpha = 0.1$,
- функция `quadratic`.

Результат: вы должны увидеть устойчивое уменьшение значения функции и приближение вектора (w) к нулю.

4. Добавление случайного поиска для сравнения

В ноутбуке реализован простой `random_search(g, w0, alpha, max_its)` — аналог того, что вы делали в 2.1, но локально, для сравнения.

5. Сравнение на сдвинутой квадратичной функции

На функции $\text{quadratic_shifted}(w) = w_0^2 + w_1^2 + 2$ вы:

- запускаете координатный поиск на несколько шагов (например, 5 итераций);

- запускаете случайный поиск на то же число шагов и с тем же шагом;
- сравниваете последовательности $(g(w^k))$.

Ожидается, что на такой простой функции координатный поиск будет более предсказуемым и, как правило, более эффективным.

6. Реализация координатного поиска с убывающим шагом

Функция `coordinate_search_diminishing(g, w0, alpha0, max_its)`:

- на итерации (k) использует шаг $\alpha_k = \alpha_0 / (k + 1)$;
- остальной алгоритм аналогичен базовому координатному поиску.

7. Сравнение фиксированного и убывающего шага

На примере функции `quadratic` вы:

- запускаете координатный поиск с фиксированным шагом;
- запускаете координатный поиск с убывающим шагом;
- строите графики $g(w^k)$ и сравниваете поведение.

4. Индивидуальные исследовательские задания

Каждый студент должен выполнить два исследовательских задания (можно привязать по номеру в списке: например, студенты 1–5 берут 1–2 задания, 6–10 — 3–4 и т.п.).

Задание 1

Влияние размерности на координатный и случайный поиск

1. Рассмотрите квадратичную функцию $g(w) = \|w\|^2$ в размерностях $(N = 2)$ и $(N = 5)$.
2. Задайте одинаковую начальную точку (например, вектор из единиц).
3. Запустите:
 - координатный поиск,
 - случайный поиск
 с одинаковым числом итераций и одинаковым шагом α .
4. Постройте графики $g(w^k)$ для обоих методов.
5. Сделайте выводы: какой метод более устойчив к увеличению размерности и почему.

Задание 2

Подбор длины шага α для координатного поиска

1. Рассмотрите функцию `quadratic_shifted`.
2. Запустите координатный поиск из одной и той же начальной точки для трёх значений шага:
 - $\alpha = 0.05$,

- $\alpha = 0.1$,
 - $\alpha = 0.25$.
3. Сравните графики сходимости.
 4. Ответьте:
 - при каком α метод сходится быстрее,
 - при каком — возможны «перескоки» или остановка без заметного улучшения.

Задание 3

Случайный порядок координат

1. Реализуйте вариант координатного поиска, где на каждой итерации координаты обходятся **в случайном порядке**, а не фиксированно.
2. Сравните поведение этого варианта с классическим (фиксированным порядком).
3. В каких случаях случайный порядок даёт преимущество или более ровную сходимость?

Задание 4

Визуализация траектории координатного и случайного поиска

1. Для двумерной функции (например, quadratic) постройте линии уровня функции на плоскости (w_0, w_1).
2. Нанесите точки траектории:
 - координатного поиска,
 - случайного поиска
 из одной и той же начальной точки.
3. Сравните, как выглядят траектории: координатный метод будет идти «ступеньками», а случайный — более хаотично.

Задание 5

Исследование влияния убывающего шага

1. Для функции quadratic реализуйте несколько запусков `coordinate_search_diminishing` с разными значениями α_0 :
 - $\alpha_0 = 0.1$,
 - $\alpha_0 = 0.5$,
 - $\alpha_0 = 1.0$.
2. Сравните графики $g(w^k)$.
3. Ответьте:
 - как влияет выбор α_0 на скорость первой фазы (быстрое снижение),

- влияет ли он на качество итогового решения.

5. Контрольные вопросы (по 2 каждому студенту)

Ниже список вопросов. По два вопроса выбрать случайно. Ответы нужно дать в письменной форме (можно в конце ноутбука или в отдельном файле).

1. **Чем координатный поиск принципиально отличается от случайного поиска с точки зрения выбора направления?**
Объясните, каковы последствия этого отличия для устойчивости и скорости сходимости на простых квадратичных задачах.
2. **В чём преимущества координатного поиска на диагональных квадратичных функциях (типа $w_0^2 + w_1^2$)?**
Почему на таких функциях метод ведёт себя особенно хорошо?
3. **Какие недостатки координатного поиска проявляются на функциях с сильными перекрёстными членами (типа $w_0 w_1$)?**
Объясните, почему осевые направления могут быть плохо согласованы с направлением на минимум.
4. **Зачем использовать убывающую длину шага в координатном поиске?**
В чём её преимущества по сравнению с постоянным шагом?
5. **Можно ли гарантировать нахождение глобального минимума координатным поиском?**
Обсудите, в каких случаях координатный поиск может «застрять» в плохой точке.
6. **Как вы оцениваете вычислительную сложность одной итерации координатного поиска по сравнению со случайным поиском?**
Учитывая, что в координатном методе перебираются все координаты, а в случайном — только одно случайное направление.

6. Итоги практического занятия 2.2

В ходе работы студенты:

- освоили реализацию координатного поиска;
- научились сравнивать его поведение со случайным поиском;
- увидели, как влияет выбор длины шага и использование убывающего шага;
- выполнили исследования на простых квадратичных функциях и сделали выводы о преимуществах и ограничениях метода;
- закрепили материал через индивидуальные задания и контрольные вопросы.

Результатом работы должен быть:

1. Заполненный **Jupyter-ноутбук** с кодом, графиками, комментариями и ответами на вопросы.
2. Сохранённый **PDF-отчёт** (экспорт ноутбука в PDF) или текстовый отчёт с вставленными графиками.